

Reflexiones e interrogantes orientadores

Primera parte (Capítulo 1)

La primera parte de la materia tiene, entre sus objetivos, realizar un recorrido sobre los distintos momentos de lo que podemos llamar la “historia de la ciencia”. Esto es abordado desde una mirada que no tiene como mero objetivo historizar sobre el devenir de la ciencia, sino también reflexionar sobre cómo ésta ha tenido lugar en diferentes civilizaciones. Qué entendieron por ciencia y qué lugar ha ocupado la misma en distintas etapas y momentos, y por qué podemos hablar de la existencia de un conocimiento científico (que se diferencia de otros tipos de conocimiento).

Por ello, a su vez, se encontrarán con una serie de reflexiones acerca de los problemas que involucran a la ciencia. Cuando hablamos de problemas, nos referimos a su historia interna, su relación con la sociedad, qué implica hacer ciencia y sus métodos y las discusiones en relación a los métodos científicos.

Ahora bien, para poder hablar de aquellos temas que involucran al conocimiento científico podríamos empezar a preguntarnos: ¿Cuándo comienza la ciencia? ¿Cuándo comienza esa producción de conocimiento que llamamos ciencia? Para intentar responder estos interrogantes, ustedes se encontrarán en el material bibliográfico con una aproximación de lo que significó la búsqueda del conocimiento para el Hombre en distintas civilizaciones. Desde el Estado egipcio hacia el año 3000 A.C., los babilonios o en nuestro continente los aztecas, los mayas, los incas, etc. En todas hay un denominador común: el Hombre (en tanto especie) siempre estuvo detrás de la búsqueda del conocimiento.

En función de lo expuesto con anterioridad, cabría preguntarse entonces: ¿Cuáles son los orígenes del conocimiento científico? Este interrogante nos conduce a la antigua Grecia. ¿Por qué? Debido a que fueron los griegos quienes pudieron sustraer el conocimiento de la tutela de la religión. En este sentido, resulta clarificador el ejemplo con el que cuentan en la página 16 del apunte, y que reproducimos a continuación:

1 – (El señor) después de haber medido las dimensiones de Apsu, la Gran Morada, fijó su semejanza como Esharra, la Gran Morada Esharra, a la que hizo firmamento. Hizo ocupar sus lugares a Anu, Emil y Ea. Construyó mansiones para los grandes dioses, fijando sus semejanzas astrales como constelaciones. Determinó el año designando las zonas: puso tres constelaciones para cada uno de los doce meses. En su vientre colocó el cenit. Hizo que la luna alumbrara y le confi ó la noche.

2 - Los truenos, relámpagos, rayos, huracanes y tifones, todos estos fenómenos acontecen a causa del viento; pues, cuando constreñido en una densa nube, se abre paso por la fuerza a causa de su delgadez y ligereza, entonces la ruptura produce el ruido y su choque contra la negrura de la nube origina el relámpago.

A partir de este ejemplo, podemos distinguir distintos tipos de argumentación para explicar un fenómeno. En el primero se apela a una explicación mitológica, no sólo por el hecho de que refiera a algún dios sino por su forma. Es a partir del segundo ejemplo, y gracias a los griegos, que podemos diferenciar una explicación basada en la argumentación, en el saber con fundamentos (episteme) de otro basado en la mera opinión (doxa) o de sustrato mitológico. El saber con fundamento, que nace en la antigua Grecia, nos propone una explicación que intenta ser causal. Busca argumentar a favor de que lo expuesto, aquello que causa determinado fenómeno, encuentra su explicación en la misma naturaleza de las cosas. Se trata de deducciones racionales. Para que una explicación se precie de ser científica, debe poder ser falsa y tiene que tener la posibilidad de, a partir de ella, realizar predicciones. De esto

se trata el conocimiento científico en este momento inicial y fueron los griegos quienes dieron este primer paso diferenciando la doxa (la mera opinión) de la episteme (el saber con fundamentos). Este quiebre es fundamental para entender el conocimiento científico como una construcción histórica y social.

En este sentido, y con el objetivo de guiar la lectura de este primer capítulo y las actividades a resolver, sería interesante realizarse algunos interrogantes acerca de los orígenes del conocimiento, y más particularmente del conocimiento científico. Por ejemplo:

- ¿Qué características tenía el conocimiento en las antiguas civilizaciones?
- ¿Qué lugar ocupan los griegos en la construcción del conocimiento científico?
- ¿Cómo entienden los griegos el desarrollo de la naturaleza?
- ¿Por qué el lenguaje científico a partir de los griegos va a ser predominantemente matemático?
- ¿Qué características o qué lugar ocupará la ciencia en el Imperio Romano?

El período al cual se hace referencia como La Edad Media, que va desde el año 476 y finalizó aproximadamente en 1453, nos resulta clave para entender la constitución de un orden político, económico y territorial que se verá fuertemente transformado a partir del desarrollo, expansión y posterior consolidación del capitalismo como sistema de acumulación global.

Tal como se indica en la página 23 del apunte:

En la Temprana Edad Media, se perdió el concepto de Estado como lo público y se transformó en propiedad privada de los monarcas. La nueva aristocracia se conformó con distintos sectores: latifundistas romanos, jefes bárbaros, generales romanos y clérigos. Los cambios que comenzaron a perfilarse en la época del Bajo Imperio se profundizaron. Continuó la esclavitud (persistieron esclavos durante todo el medioevo) pero no el esclavismo porque paulatinamente dejó de ser la relación predominante. El sistema no garantizaba la reproducción de la mano de obra esclava, por lo tanto comenzaron a surgir otro tipo de relaciones, como el colonato (presente ya en el Bajo Imperio) que adscribía a la tierra la mano de obra. Se produjo una baja demográfica, una ruralización de las poblaciones y un aislamiento geográfico producto de la destrucción de los caminos y de los medios de comunicación. Prácticamente desaparecieron la sociedad urbana, el intercambio comercial y el uso la moneda. Predominó el señorío rural (el territorio sometido a la autoridad del señor) que producía para la autosubsistencia y donde trabajaban campesinos en distintas condiciones, semi-libres que debían dar servicios en trabajo (corvea) y estaban adscriptos a la tierra (siervos) además de algunos esclavos. En el periodo comprendido entre los siglos VIII a XI (Alta Edad Media) maduró la sociedad feudal o feudalismo. Si bien hubo intentos de restaurar la perdida unidad del Imperio Romano (por ejemplo el Imperio de Carlomagno), hacia el siglo IX, la fragmentación del poder, la desaparición de lo público y las invasiones de distintos pueblos (normandos en el norte, sarracenos o musulmanes en el sur, magiares o húngaros en el este) provocaron que los reyes no pudieran garantizar la defensa del territorio ni la imposición de su poder sobre otros señores de la nobleza y ni sobre toda la sociedad. La Iglesia, que gravitaba en el poder y que tenía señoríos feudales, mutó su pensamiento y planteó la sociedad tripartita. La teoría de los tres órdenes – los que ruegan, los que combaten, los que trabajan- sirvió de fundamentación ideológica de la sociedad feudal hasta el triunfo del capitalismo.

Durante el feudalismo predominaron las relaciones sociales basadas en el vasallaje. Esto significaba que una persona debía guardar fidelidad a otra y estar bajo su dependencia. Las relaciones económicas estaban basadas en una economía de subsistencia con un fuerte

poderío de los señores feudales. Estas relaciones sociales, de producción y territoriales, serán fundamentales para entender el quiebre que se producirá hacia el 1500. El auge de la navegación (con lo que implicó, por ejemplo, el llamado “descubrimiento de América”), la revolución comercial, el rol de los artesanos y el surgimiento de la burguesía como clase social son las claves que permiten explicar el desarrollo de lo que luego denominaremos como ciencia moderna o ciencia experimental moderna.

Durante este período, el conocimiento estuvo marcado por una fuerte impronta de lo eclesiástico y, a partir de ello, resulta interesante preguntarse por el conocimiento científico en este momento:

- ¿Qué características tiene el conocimiento científico en la Edad Media?
- ¿Qué significa que el espíritu religioso medieval era práctico? ¿Cómo influyó esto en el conocimiento científico?
- ¿Cómo influencia el ideal de la “vida eterna” las relaciones sociales y el desarrollo de la ciencia?

Resolver algunos de estos interrogantes permitirá dar cuenta de las características que luego tendrá la ciencia experimental moderna y las implicancias de la revolución Copérnico galileana.